인구 소멸 대응을 위한 AI 기반 「가변형 워케이션 클러스터」 입지 최적화 연구

부동산공간관리 법제와실무 · 2 차 연구과제

담당교수 김승환 교수님

제출자 김두호(박사 2 기)

Ⅰ. 서론: 연구배경 및 문제 인식

1. 인구감소의 공간적·경제적 문제

인구감소는 단순히 주민등록인구의 감소만을 뜻하지 않는다. 생산가능인구 유출, 지역 소비의 위축, 빈집과 유휴건축물의 증가, 공공시설의 운영 효율 저하 등 지역 공간의 수요구조 자체를 변화시키는 현상이다. 국가데이터처의 「한국의 사회동향 2025」는 인구감소지역의 장기적 인구변화에서 사회적 감소, 특히 청년층 이동의 중요성을 제시한다[1]. 따라서 인구소멸에 대응하는 부동산 정책은 신규 시설 공급 중심의 접근에서 기존 자산의 활용성과 체류수요 창출을 함께 고려하는 접근으로 확장되어야 한다.

통계청은 생활인구를 등록인구와 체류인구를 함께 포괄하는 통계로 설명하고, 인구감소지역의 체류·소비 특성 분석을 지역 맞춤형 정책에 활용할 수 있다고 밝힌 바 있다[2]. 이는 주민등록인구의 즉각적 증가가 어려운 지역에서도 체류, 업무, 소비와 같은 활동의 축적을 통해 지역활력을 평가할 필요가 있음을 시사한다. 다만 생활인구 증가가 곧바로 정주인구 증가나 지역경제의 순증 효과를 뜻하는 것은 아니다.

2. 워케이션과 가변형 클러스터의 필요성

워케이션(Workation)은 일과 휴식을 병행하는 체류형 활동이다. 한국관광공사는 2026 년 워케이션 우수모델 공모를 통해 지역주민·상권과 연계한 체류형 관광 및 생활인구 확대를 정책 목표로 제시하였다[3]. 그러나 워케이션을 독립적인 숙박시설 하나로 이해하면 업무공간의 품질, 교통, 생활편의, 계절적 수요변동을 충분히 반영하기 어렵다.

본 연구에서 '가변형 워케이션 클러스터'는 공유오피스, 숙박시설, 빈집·폐교 등 유휴공간, 문화·관광시설을 고정된 단일 단지가 아닌 네트워크로 묶고, 수요의 계절성과 이용자 특성에 맞추어 공간의 조합·운영을 변경할 수 있는 지역형 모델로 정의한다. 'AI 기반'은 입지 적합도 분석, 체류수요 예측, 시설 매칭 및 운영 의사결정을 지원하는 데이터 분석 기능을 뜻한다. 이 정의는 연구자가 제안한 개념적 모형이며, 기존 정책에서 공식적으로 검증된 단일 사업모델을 의미하지 않는다.

3. 연구목적과 연구질문

연구목적은 첫째, 잠재 이용자가 중요하게 인식하는 입지요인을 확인하고, 둘째, AI 기반 입지·운영 시스템의 유용성 인식이 이용의향과 어떤 관계를 가지는지 분석하며, 셋째, 이용의향이 지역활성화 기대효과와 어떻게 연결되는지 검증하는 것이다. 넷째, 설문으로 파악한 선호요인을 공간자료와 결합하여 향후 실제 후보지 평가체계로 확장하는 방안을 제시한다.

핵심 연구질문: "인구감소지역에서 교통·업무·체류·관광 여건과 AI 기반 운영시스템에 대한 인식은 가변형 워케이션 클러스터 이용의향 및 지역활성화 기대효과와 어떠한 관련이 있는가?"

Ⅱ. 본론: Data 수집방법 및 처리방법

1. 연구모형 및 가설

연구모형은 다섯 독립변수(X1 교통 접근성, X2 업무·디지털 인프라, X3 체류·생활환경, X4 관광·문화 매력도, X5 AI 시스템 유용성)가 워케이션 이용의향(M)에 미치는 영향을 검증하고, 이용의향(M)이 지역활성화 기대효과(Y)에 미치는 관계를 추가로 검증하는 구조이다. 성별, 연령, 직업, 소득, 거주지역, 원격근무 및 워케이션 경험을 통제변수로 설정한다.

연구모형: [X1·X2·X3·X4·X5] → [M: 워케이션 이용의향] → [Y: 지역활성화 기대효과]

(통제변수는 M 과 Y 의 회귀모형에 포함)

가설	검증 내용
H1-1	교통 접근성 인식이 높을수록 이용의향이 높다.
H1-2	업무·디지털 인프라 인식이 높을수록 이용의향이 높다.
H1-3	체류·생활환경 인식이 높을수록 이용의향이 높다.
H1-4	관광·문화 매력도 인식이 높을수록 이용의향이 높다.
H1-5	AI 시스템 유용성 인식이 높을수록 이용의향이 높다.
H2	워케이션 이용의향이 높을수록 지역활성화 기대효과 인식이 높다.

각 가설의 귀무가설은 해당 회귀계수가 0 이라는 것이며, 유의수준 5%를 기준으로 검정한다. 횡단면 설문자료에서 통계적 연관성이 발견되더라도 인과효과가 입증되었다고 해석하지 않는다.

2. 조사대상과 1 차 데이터 수집

1 차 데이터는 원격근무·재택근무 또는 워케이션 이용 가능성이 있는 만 19 세 이상 성인을 대상으로 온라인 설문으로 수집한다. 직장인, 공공기관 종사자, 전문직, 프리랜서 등을 포함하되 원격근무 경험 유무와 거주지역별 분포를 확인한다. 조사 전에 연구목적, 익명성, 자발적 참여, 중도 철회 가능성을 고지한다. 개인정보는 최소 수집하며 이름·연락처 등 직접 식별정보는 분석파일에 포함하지 않는다.

표본 규모는 실증연구의 안정성을 고려하여 약 250~300 명의 유효 응답을 목표로 계획하되, 이는 모집 목표일 뿐 현재 확보한 표본 수가 아니다. 편의표집에 따른 대표성 한계를 줄이기 위해 연령대·거주권역·원격근무 경험을 기준으로 모집 균형을 점검한다. 워케이션의 정의와 가상의 이용 상황을 동일하게 제시하여 응답자가 서로 다른 시설을 상상하는 문제를 줄인다.

3. 설문 측정도구와 조작적 정의

핵심 구성개념은 1 점(전혀 그렇지 않다)부터 7 점(매우 그렇다)까지의 리커트 척도로 측정한다. 독립변수별 4~5 개 문항, 이용의향 5 개 문항, 지역활성화 기대효과 6 개 문항을 사용한다. 교통접근성은 광역교통과 지역 내 이동 편의, 디지털 인프라는 인터넷·업무공간의 적절성, 체류환경은 숙박·생활편의·안전, 관광매력은 자연·문화·여가자원, AI 유용성은 수요예측·공간추천·시설연계의 효용에 대한 인식으로 정의한다.

예시 문항: "광역교통 접근성이 좋은 지역을 워케이션 장소로 선호한다"(X1), "안정적인 인터넷과 회의공간이 중요하다"(X2), "장기 체류에 적합한 숙박·생활시설이 필요하다"(X3), "관광·문화 콘텐츠가 풍부한 지역을 선호한다"(X4), "AI 가 이용수요와 유휴공간을 연결하면

유용할 것이다"(X5), "기회가 주어지면 인구감소지역 워케이션에 참여하겠다"(M), "워케이션은 지역 내 소비 증가에 도움이 될 것이다"(Y).

주의할 점은 X 변수의 문항이 "이용의향이 높아진다"는 표현을 직접 포함하면 종속변수와 측정내용이 중복될 수 있다는 것이다. 최종 설문에서는 X 문항을 입지속성의 중요도·적절성 인식으로, M 문항을 실제 이용의향으로 분리한다. AI 관련 지식이 없는 응답자에게는 중립적인 설명을 제공하고, 필요하면 "판단하기 어려움"을 별도 결측범주로 처리한다.

4. 2 차 공간·행정 데이터 수집

후속 입지평가를 위해 인구감소지역 지정현황, 생활인구 및 체류 특성, 교통 접근성, 숙박·관광시설 분포, 유휴공공시설과 빈집 현황, 인터넷 접근성 등 공간·행정자료를 확보한다. 인구감소지역의 지정범위는 분석 기준시점의 행정안전부 고시를 확인하여 적용한다. 2026 년 지정체계에 변동이 있었으므로 과거의 89 개 지역을 현행 목록으로 기계적으로 적용하지 않는다[4].

자료군	주요 변수·예시	활용 및 유의점
인구·체류	생활인구, 체류인구, 인구이동	국가데이터처 공표자료의 기준시점 일치
접근성	철도역·고속도로·버스 접근시간	직선거리보다 실제 이동시간 우선
업무·체류	공유오피스, 숙박, 생활편의시설	시설 운영 여부 및 수용규모 확인
유휴자산	빈집, 폐교, 유휴공공시설	소유권·용도·안전·활용가능성 별도 검토
관광자원	관광지, 문화시설, 자연자원	공간 밀도와 계절성 함께 고려

자료의 공간단위(시군구·읍면동·개별 시설)와 기준연도가 다르면 단순 병합에 오류가 생긴다. 주소를 표준화하고 좌표계 및 행정구역 코드를 통일하며, 공개자료가 없는 지표는 결측으로 표시한다. 실제 데이터 확보 가능성은 조사 착수 시 재점검한다.

5. 데이터 정제 및 통계처리 절차

첫째, 설문 원자료를 CSV 또는 XLSX 로 내려받아 변수명을 X1_1, X1_2 등으로 부여하고 코드북을 작성한다. 둘째, 중복응답, 비정상적으로 짧은 응답시간, 동일 선택의 기계적 반복, 필수문항 누락을 사전에 정한 규칙에 따라 검토한다. 셋째, "판단하기 어려움"은 중간값 4 점으로 대체하지 않고 별도 결측 처리하며, 결측 패턴과 비율을 보고한다. 넷째, 역문항이 있다면 역코딩하고 문항 평균을 구성개념 점수로 산출한다.

다섯째, SPSS 로 빈도·기술통계와 신뢰도(Cronbach's α)를 확인하고, 필요하면 탐색적 요인분석으로 구성타당도를 점검한다. 여섯째, Pearson 상관분석을 실시하며, 회귀분석에서는 잔차, 선형성, 이상치 및 다중공선성(VIF)을 확인한다. 일곱째, 모형 1 은 $M = \beta0 + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4 + \beta5X5 +$ 통제변수 $+ \varepsilon$ 로, 모형 2 는 $Y = \gamma0 + \gamma1M +$ 통제변수 $+ \varepsilon$ 로 설정한다. 계수, 표준오차, p 값, 95% 신뢰구간, R^2를 함께 보고한다.

이용의향의 매개역할은 후속 분석에서 X→M→Y 의 간접효과에 대한 부트스트랩 신뢰구간으로 탐색할 수 있다. 다만 동일 시점의 자기보고 설문은 공통방법편의와 역인과 가능성이 있어 "매개 인과효과"로 단정하지 않는다.

6. GIS·AI 기반 입지 최적화의 확장 설계

본 과제의 1 차 분석은 이용자 인식에 대한 통계적 검증이다. 논문 제목의 "입지 최적화"를 실제로 구현하려면 2 차 공간분석이 필요하다. 우선 후보지역별 교통시간, 업무시설 접근성,

숙박수용력, 생활편의, 관광자원, 유휴공간 활용가능성 등을 동일한 방향의 0~100 점 지표로 표준화한다. 설문에서 확인된 선호와 정책적 중요도를 참고해 가중치를 설정하되, 회귀계수를 그대로 정책 가중치로 사용하는 것은 피한다.

후보지 적합도 $S_i = \Sigma(w_j \times z_{ij})$로 계산하고, 가중치 변경에 따른 순위 민감도 분석을 실시한다. AI 는 수요예측 또는 후보지 군집화 등 충분한 관측자료가 확보된 과제에 제한적으로 활용한다. 학습자료가 부족한 경우에는 설명 가능한 다기준의사결정과 GIS 분석을 우선 적용한다. 법적 용도제한, 안전, 소유권, 사업비 및 주민수용성은 적합도 점수와 별개로 반드시 확인할 제약조건이다. 본 문서에는 실제 후보지 점수나 AI 예측 결과를 제시하지 않는다.

Ⅲ. 결론: 연구자료와 가설에 대한 연구자 Brainstorming Essay

1. 인구를 '붙잡는 정책'에서 지역을 '찾아오게 하는 정책'으로

나는 지방소멸을 바라볼 때 인구수의 증감만을 성과지표로 삼는 데 한계가 있다고 생각한다. 인구가 줄어든 지역에서도 자연환경, 문화, 주거공간, 공공시설과 같은 자산은 남아 있다. 문제는 이러한 자산을 이용할 사람과 운영할 체계가 부족해지는 데 있다. 따라서 주민등록인구를 즉각 늘리는 정책만이 아니라, 외부인이 반복해서 방문하고 일정 기간 일하며 지역과 관계를 맺도록 하는 정책이 함께 필요하다. 워케이션은 이러한 전환을 실험할 수 있는 수단이다. 물론 체류인구가 증가한다고 해서 지역의 인구소멸 문제가 자동으로 해결되는 것은 아니다. 핵심은 체류가 지역상권, 일자리, 자산 활용과 실제로 연결되는가에 있다.

2. 건물을 새로 짓기보다 기존 부동산을 다시 연결하는 전략

지방의 빈집과 유휴공공시설을 보면 건물의 노후화뿐 아니라 수요와 공급의 시간적 불일치가 중요한 문제라고 판단한다. 평일에는 비어 있는 관광숙박시설, 주말에는 사용하지 않는 업무공간, 학령인구 감소로 활용도가 낮아진 공공시설은 서로 다른 시간대의 수요를 연결하면 새로운 기능을 가질 수 있다. 나는 가변형 클러스터의 핵심이 대규모 신축단지보다 이러한 공간의 유연한 조합에 있다고 본다. 다만 모든 빈집이나 폐교가 사업화에 적합한 것은 아니다. 접근성, 구조 안전, 개보수 비용, 관리주체, 주민과의 관계를 검토해야 한다.

3. AI 는 해답을 대신하는 기술이 아니라 선택을 투명하게 만드는 도구

AI 라는 단어가 들어간다고 입지선정의 타당성이 자동으로 높아지는 것은 아니다. 어떤 지역이 유리한지에 관한 판단은 데이터의 품질, 지표의 정의, 정책목표에 따라 달라진다. 관광매력도만 높은 곳을 선택하면 일하기 불편할 수 있고, 교통만 편리한 곳을 선택하면 지역 고유의 체류경험이 부족할 수 있다. 그러므로 AI 는 입지후보를 좁히고 수요 변화를 예측하는 보조수단으로 사용하되, 판단기준과 가중치를 설명할 수 있어야 한다. 특히 인구감소지역에 대한 데이터 자체가 부족할 수 있으므로 AI 의 예측 불확실성을 숨기지 않는 태도가 중요하다.

4. 연구가설이 지지되더라도 무엇을 조심해야 하는가

만약 교통 접근성이나 업무·디지털 인프라가 이용의향과 유의한 양의 관계를 보인다면, 이는 워케이션의 성패가 관광자원만으로 결정되지 않는다는 점을 시사할 수 있다. AI 시스템 유용성이 유의하게 나타난다면 이용자는 단순한 시설보다 편리한 예약·공간매칭·수요정보를 중시할 가능성이 있다. 그러나 이러한 결과는 응답자의 '인식'에 관한 것이므로 실제 체류일수나 소비액 증가를 증명하지는 않는다. 또한 지역활성화 기대효과는 기대에 대한

평가이지 관측된 경제성과가 아니다. 연구자는 유의한 결과뿐 아니라 유의하지 않은 결과와 표본의 한계도 정직하게 보고해야 한다.

5. 지역정책에 대한 제언과 연구의 한계

첫째, 지자체는 워케이션 시설의 건립 여부보다 이용자 수요와 기존 공간의 연결 가능성을 먼저 검토해야 한다. 둘째, 공공은 교통·디지털 인프라와 최소한의 안전·접근성을 확보하고, 민간은 숙박·업무·체험 프로그램을 유연하게 운영하는 역할분담이 필요하다. 셋째, 사업평가는 단순 참가자 수를 넘어 재방문율, 체류일수, 지역 내 소비, 유휴공간 가동률, 주민 만족도 등으로 확대할 필요가 있다. 넷째, 장기적으로는 설문 결과와 실제 운영 데이터를 결합한 종단연구가 필요하다.

본 연구의 한계는 설문 편의표집, 자기보고 응답, 가상적 이용의향과 실제 행동의 차이, 지역별 공간자료의 불균형, AI 예측모형의 검증자료 부족이다. 따라서 이번 2 차 과제는 인구소멸 문제를 해결했다고 주장하는 완결된 성과보고서가 아니라, 연구질문과 자료수집·분석 경로를 명확히 설정한 연구계획이자 정책적 가능성에 관한 에세이로 이해해야 한다.

6. 맺음말

내가 이 연구를 통해 제시하고 싶은 결론은 분명하다. 인구감소지역의 미래를 논할 때 중요한 질문은 "새로운 건물을 얼마나 공급할 것인가"만이 아니다. "이미 존재하는 공간을 누구와, 언제, 어떤 방식으로 다시 사용할 것인가"가 함께 논의되어야 한다. 가변형 워케이션 클러스터와 AI 기반 입지분석은 그 질문에 답하기 위한 하나의 실험적 접근이다. 지역이 가진 자산을 데이터로 이해하고 사람의 실제 체류 경험과 연결할 때, 지방소멸 대응은 추상적인 구호에서 검증 가능한 지역정책으로 한 걸음 나아갈 수 있을 것이다.

Ⅳ. 참고문헌 및 자료출처

[1] 국가데이터처. (2025).「한국의 사회동향 2025」주요 결과, 인구감소지역의 인구변동 주요특성. https://mods.go.kr/boardDownload.es?bid=246&list_no=442587&seq=6

[2] 통계청. (2024. 1. 17.).「생활인구 통계, 인구감소지역 전체로 확대」보도자료. https://kostat.go.kr/boardDownload.es?bid=246&list_no=429114&seq=1

[3] 한국관광공사. (2026).「2026 년 워케이션 우수모델 공모」. 한국관광산업포털 투어라즈. https://touraz.kr/announcementList/pssrpView?curPage=1&pssrpSeqEnc=el9e0cHAC1zuU4GTTHY7qA%3D%3D

[4] 행정안전부. (2026).「인구감소지역 및 인구감소관심지역 지정 고시」(고시 제 2026-61 호). 지정현황 및 분석 기준시점 확인용.

[5] 연구자 작성. (2026).「AI 기반 가변형 워케이션 클러스터 입지 최적화 연구」1 차 세미나 연구설계 및 설문 문항(본 과제의 기초자료).

Ⅴ. 생성형 AI 활용 명세

사용 LLM 모델명: OpenAI GPT-6 (ChatGPT).

활용 범위: 연구계획의 문장 구성, 연구질문·가설·변수·분석절차의 정합성 검토, 서론·본론·결론 초안 작성, 참고문헌 표기 정리. 실제 설문응답 수집, SPSS 분석, GIS·AI 모델 학습은 수행하지 않음.

사용 Prompt(사용자 요청 원문): "위 논문 'AI 기반 가변형 워케이션 클러스터 입지 최적화 연구'에 대하여 아래와 같이 과제 세부내용 및 제출 방법으로 구성하여 교수님 2 차 과제

제출용으로 작성해줘. 1 차 세미나 발표 내용(제목 및 주제 선정 배경)을 토대로 전체 연구과제 작성. 가. 서론: 연구배경 및 문제 인식. 나. 본론: Data 수집방법 및 처리방법 설명. 다. 결론: 연구자료와 가설을 연구의 결과와 관련한 사회적 현상에 맞는 연구자의 Brainstorming 으로 Essay 작성. A4 1 페이지 이상, MS Word, 글자 11pt, 줄간격 160%, 자료출처 명기, AI 활용 시 LLM 모델명과 Prompt 내용 기재.”